KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Of Teknoloji Fakültesi
OFTF

Güvenli Haberleşme Projesi

Sunucu – İstemci – İstemci | Güvensiz ve Güvenli Mod | RSA – DH – ECC – Kyber Karşılaştırması | Wireshark Paket Analizi

Not: Bu çalışmada RSA, Diffie-Hellman, ECC ve Kyber (ML-KEM) veri şifrelemek için değil, AES anahtarını iki tarafa güvenli şekilde ulaştırmak için kullanılır. Verinin kendisi her zaman AES ile şifrelenir.

1. Proje Tanımı

Bu ödev 3 kişilik gruplar halinde yapılır. Her grup bir sunucu ve iki istemci uygulaması geliştirir. Sistem en az 2 bilgisayarda çalıştırılır; örneğin bir bilgisayarda sunucu, diğerinde istemciler bulunur. İstemciler birbirine doğrudan bağlanmaz: her mesaj önce sunucuya gider, sunucu onu diğer istemciye iletir.

İstemci uygulamasında kullanıcı iki şey gönderebilir:

- Klavyeden yazdığı bir metin
- Bilgisayarındaki klasörden seçtiği bir PDF dosyası

2. Çalışma Modları

Güvensiz mod: Metin veya dosya şifrelenmeden gönderilir. Wireshark'ta içerik açıkça okunur.

Güvenli mod: Önce istemci ile sunucu arasında bir AES-128 anahtarı paylaşılır. Sonra metin ve dosya parçaları bu anahtarla AES ile şifrelenerek gönderilir. Sunucu gelen veriyi çözer, ekrana yazar (dosyaysa kaydeder) ve diğer istemciye o istemcinin anahtarıyla yeniden şifreleyerek iletir.

3. Anahtar Dağıtım Yöntemleri

Güvenli modda AES anahtarının karşı tarafa güvenli şekilde ulaştırılması için uygulamada dört seçenek bulunur: RSA-2048, Diffie-Hellman (2048 bit), ECC (ECDH) ve Kyber (ML-KEM). Kullanıcı programı başlatırken bunlardan birini seçer.

Yöntem	Anahtar nasıl paylaşılır?
RSA-2048	İstemci rastgele AES anahtarı üretir, sunucunun açık anahtar ile şifreleyip gönderir.
Diffie-Hellman 2048	İki taraf açık değerlerini karşılıklı gönderir, ortak anahtarı kendileri hesaplar.
ECC (ECDH)	DH ile aynı fikir, eliptik eğri üzerinde.
Kyber (ML-KEM-768)	Sunucu açık anahtar gönderir, istemci gizli değeri kapsüller (encapsulate), sunucu açar (decapsulate).

Öğrenci her yöntem için üç şeyi ölçer ve tek bir tabloda gösterir:

1. anahtar üretmenin kaç milisaniye sürdüğü,
2. anahtar değişiminin kaç milisaniye sürdüğü
3. anahtar değişimi sırasında ağa giden paketin kaç byte olduğu.

4. Platform ve Programlama Dili

Uygulama masaüstü, web veya mobil ortamda, herhangi bir programlama diliyle geliştirilebilir. Sunucu ve istemciler farklı dillerde bile yazılabilir. Dil ve platform puanı etkilemez. Karma yapılar kabul edilir: sunucu masaüstünde, bir istemci telefonda, diğer istemci başka bir bilgisayarda olabilir.

5. Kütüphanesiz Kısım

Grup, AES'i kütüphanesiz şekilde kodlar (round yapısı, S-box, permütasyonlar) ve aynı girdi için kütüphaneli sonuçla karşılaştırır. Farkların (padding, çalışma modu, IV) nedenleri raporda açıklanır. Yakalama wireshark ile en az iki bilgisayarda yapılır (sunucu tarafı ve istemci tarafı).

6. Takvim

Aşama	Teslim
Grupların oluşturulması, platform ve dil seçimi, görev dağılımı	Grup bilgi formu (isimler, numaralar, GitHub linki)
Wireshark yakalamaları, rapor yazımı	Rapor, kod, .pcapng dosyaları
Sunum ve soru-cevap	final haftasından iki hafta önce

7. Teslim Edilecekler

(1) **Teknik rapor (PDF, 6–10 sayfa):**

(2) **Kodlar:** Sunucu, istemci ve manuel algoritma dosyaları GitHub'da; README'de kurulum ve çalıştırma adımları, hangi bilgisayarda hangi programın çalıştırılacağı.

(3) **Wireshark kayıtları:** Her mod için en az bir .pcapng dosyası.

8. Rapor Şablonu

Rapor aşağıdaki başlıkları bu sırayla içerir.

Bölüm	İçerik
Kapak	Ders adı, proje adı, grup üyelerinin ad-soyad ve öğrenci numaraları, GitHub depo linki, tarih
1. Giriş	Projenin amacı, seçilen platform ve programlama dili, kullanılan kütüphaneler ve sürümleri
2. Sistem Mimarisi	Ağ topolojisi çizimi (hangi bilgisayarda ne çalışıyor, IP adresleri)
3. Güvenli Mod Akışı	Anahtar paylaşımından ACK'ye kadar adım adım akış şeması; sunucunun mesajı nasıl yönlendirdiği
4. Anahtar Dağıtım Yöntemleri	Dört yöntemin kısa açıklaması; anahtar üretme süresi, anahtar değişimi süresi ve paket boyutu tablosu (10 ölçümün ortalaması); sonuçların yorumu; kuantum dayanıklılığı paragrafı
5. Manuel AES	Seçilen AES parametreleri (AES-128, blok boyutu vb.), hangi adımların kodlandığı, aynı girdi için manuel ve kütüphaneli çıktının karşılaştırılması
6. Wireshark Analizi	Ekran görüntüsü ve açıklama
7. Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümler	Güvenlik duvarı, paket kaybı, kütüphane kurulumu gibi yaşanan sorunlar
8. Sonuç	Öğrenilenler; hangi anahtar yönteminin hangi durumda tercih edileceği
9. Görev Dağılımı	Hangi üyenin hangi kısmı yaptığını gösteren tablo ve GitHub commit özeti
Ekler	Kaynakça; tez, makale, web sayfası, .pcapng dosyalarının listesi

Dr. Hakan AYDIN
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Of Teknoloji Fakültesi
Yazılım Mühendisliği Bölümü